

1. Desenvolva as Gramáticas Regulares para as linguagens denotadas pelas Expressões Regulares:
 - A. $a(ab)^*$
 - B. $(aa)^*ba$
 - C. $(a+b)^*aba(b+a)^*$
 - D. $(a+b)^*(aa+bb)$
 - E. $(aa+b)^*(a+bb)$
 - F. aa^*bb^*
 - G. $ab(bba^* + aab^*)ba$
 - H. $(b+ab)^*(\epsilon+a)$
 - I. $(a+b)^*(bb^*a+aa^*b)^*$
2. Construir para cada uma das linguagens anteriores a GLUD - Gramática Linear Unitária a Direita e a GLE - Gramática Linear Unitária a Esquerda correspondente.
3. A partir da GLUD – Gramática Linear Unitária a Direita desenvolvida no exercício anterior, desenvolva o Autômato Finito para cada uma das linguagens da questão 1.
4. Construa a Gramática Regular para gerar todas as sentenças, sobre $\Sigma=\{0, 1\}$, que iniciem por 1 e terminem por 00.
 - a. Qual é a Expressão Regular que denota esta linguagem?
5. Construa os 4 tipos de Gramáticas Regulares (GLD, GLE, GLUD, GLUE) para as seguintes linguagens formais:
 - a. $L = \{w \in \Sigma^+ \mid w \text{ possui todo } 0 \text{ seguido de } 1\}$
 - b. $L = \{w \in \Sigma^+ \mid w \text{ possui } baa \text{ como prefixo}\}$
 - c. $L = \{w \in \Sigma^+ \mid w \text{ não possui } 1s \text{ consecutivos}\}$
 - d. $L = \{w \in \Sigma^+ \mid |w| \geq 3\}$
6. A partir da GLUD - Gramática Linear Unitária a Direita construída na questão 5, desenvolva o AF – Autômato Finito correspondente a cada linguagem.
7. Sejam as Gramáticas Regulares abaixo. Determine a Expressão Regular e o Autômato Finito para cada uma das linguagens.
 - a. $G_1 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$
 $P = \{S \rightarrow aA \mid bB \mid \epsilon,$
 $A \rightarrow aA \mid a,$
 $B \rightarrow bB \mid b\}$
 - b. $G_2 = (\{S, A, B, C\}, \{0, 1, 2\}, P, S)$
 $P = \{S \rightarrow 0S \mid 1A \mid 2B \mid 0 \mid 0C,$
 $A \rightarrow 1S \mid 1,$
 $B \rightarrow 2S \mid 2,$
 $C \rightarrow 0S \mid 0\}$
 - c. $G_3 = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow aA, A \rightarrow aA \mid B, B \rightarrow bB \mid C, C \rightarrow c \mid cC\}, S)$

8. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo. No caso de incorreção, justifique o erro identificado.

- a. Considere uma gramática com as seguintes produções (suponha S como símbolo inicial): $P = \{S \rightarrow aS \mid bX \mid \epsilon, X \rightarrow bS\}$. Então, embora a gramática não seja regular, a linguagem gerada é regular.
- b. A gramática com a seguinte produção $S \rightarrow aSb$ não é uma Gramática Regular. Adicionalmente, a linguagem gerada também não é regular.
- c. Em uma gramática, produções do tipo $A \rightarrow B$ podem ser interpretadas como um movimento vazio em um Autômato Finito.
- d. A gramática $G = (\{S, X\}, \{a, b, c\}, P, S)$, onde $P = \{S \rightarrow cX \mid bS \mid X, X \rightarrow aX \mid cS \mid \epsilon\}$ gera uma linguagem regular.
- e. Considere uma gramática com as seguintes produções:
 $A \rightarrow aB,$
 $B \rightarrow aC \mid bC,$
 $C \rightarrow aD \mid bD,$
 $D \rightarrow aS \mid bS \mid \epsilon,$
 $S \rightarrow D$
Se A for o símbolo inicial da gramática, então a linguagem gerada é composta por todas as palavras cujo terceiro símbolo da direita para a esquerda é a.